Programación Avanzada
IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha

Anuncios

19 de marzo de 2026

1. Tarea 0 se entrega hoy a las 20:00 horas.
2. Hoy haremos la Actividad 2.
    - Recuerden firmar la lista y asistir a la sección en la que están inscritos, si quedan ausentes tendrán 0 puntos.

Introducción y tuplas

Introducción y tuplas

- ¿Qué es una estructura de datos secuencial?
- De las siguientes ¿cuáles son secuenciales?
  - `set`
  - `list`
  - `dict`
  - `tuple`

Introducción y tuplas

- ¿Para qué usar tuplas en vez de listas?

Introducción y tuplas

- ¿Qué es el desempaquetar una lista o una tupla?

Introducción y tuplas

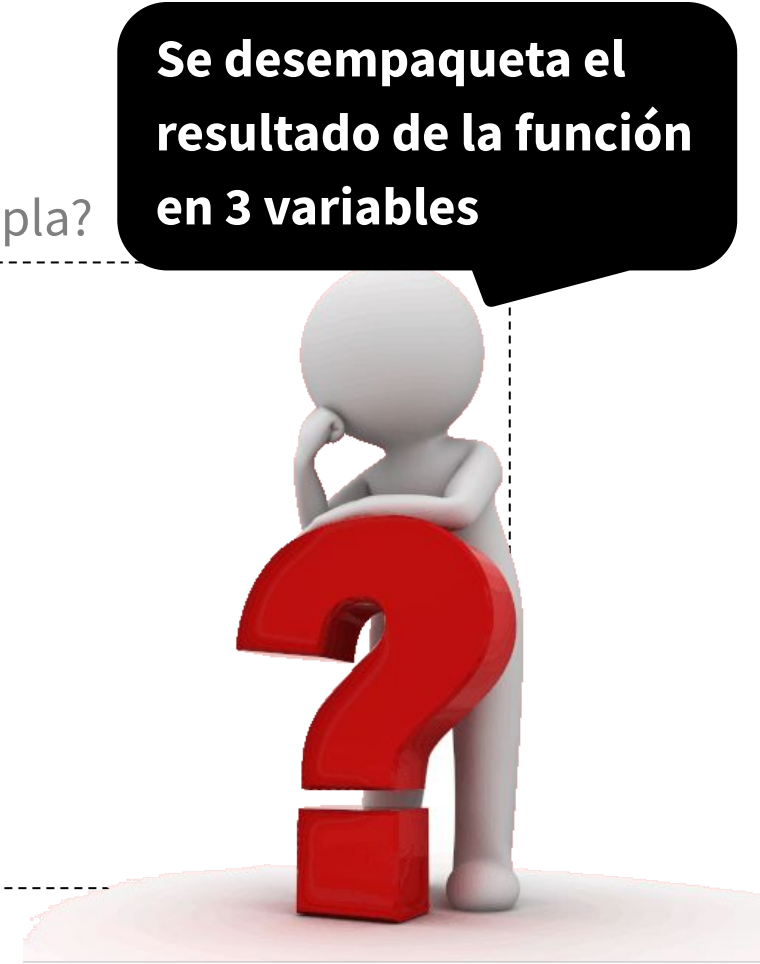
- ¿Qué es el desempaquetar una lista o una tupla?

```
def retornar_valores():
    return (5, 0, 4)

a, b, c = retornar_valores()

def sumar_tres_numeros(a, b, c):
    return a + b + c

numeros = retornar_valores()
sumar_tres_numeros(*numeros)
```

Introducción y tuplas

- ¿Qué es el desempaquetar una lista o una tupla?

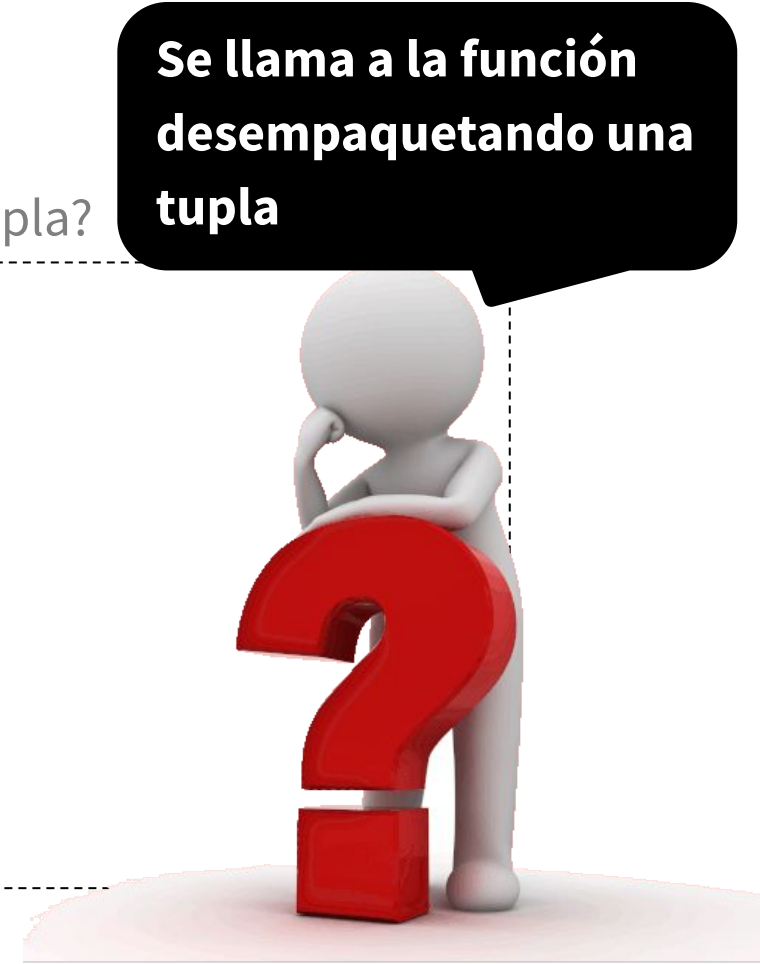
```
def retornar_valores():
    return (5, 0, 4)

a, b, c = retornar_valores()

def sumar_tres_numeros(a, b, c):
    return a + b + c

numeros = retornar_valores()
sumar_tres_numeros(*numeros)
```



Introducción y tuplas

- ¿Qué es el desempaquetar una lista o una tupla?

```
def retornar_valores():
    return (5, 0, 4)

a, b, c = retornar_valores()

def sumar_tres_numeros(a, b, c):
    return a + b + c

numeros = retornar_valores()
sumar_tres_numeros(*numeros)
```



Introducción y tuplas

- ¿Para qué usar **`namedtuples`**?

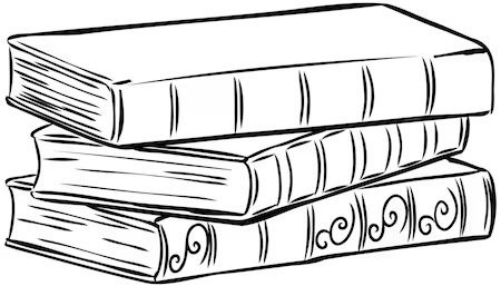
Ejemplo de tuplas

```
nuevo_numero = (6, )
data_desactualizada = (5, 0, 4, 1, 3, 2)

# ¿Qué pasaría si hubiésemos tenido nuevo_numero = 6?
data = data_desactualizada + nuevo_numero

# ¿Por qué no usamos data[-1] en vez de data[-1:]?
data_ordenada = data[1::2] + data[-3::-2] + data[-1:]

minimo, *otros_numeros, maximo = data_ordenada
# ¿Es otros_numeros una tupla?
```

Stacks y colas

Stacks y colas

- ¿Cómo se representa un ***stack*** en Python?
- ¿Cómo se representa una **cola** en Python?
- ¿Cuáles son las diferencias entre ***stack*** y **cola**?



Ejemplo de stacks y colas

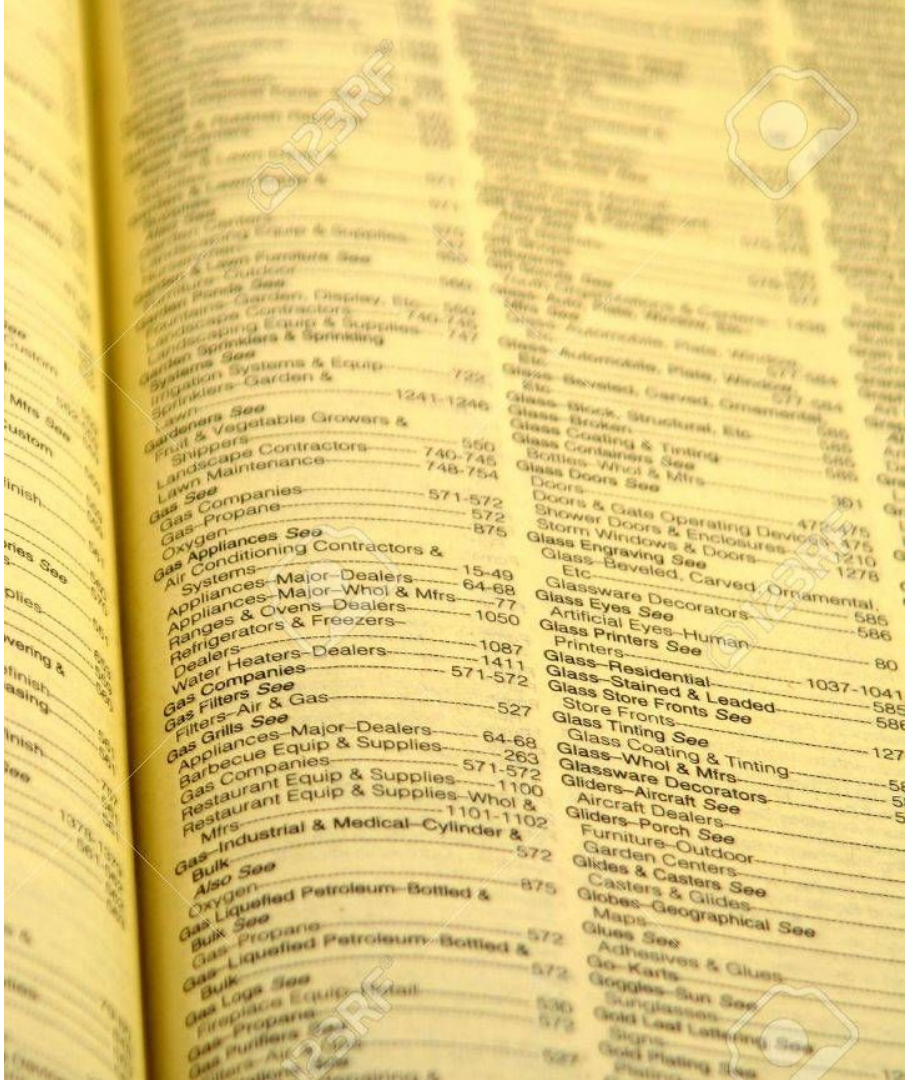
¿Cuál funciona de la forma deseada aquí?

```
from collections import deque

stack_reproduccion = ["nirvana feat. Tia"]
cola_reproduccion = deque(stack_reproduccion)

stack_reproduccion.append("Odo")
cola_reproduccion.append("Odo")

primera_cancion_stack = stack_reproduccion.pop()
primera_cancion_cola = cola_reproduccion.popleft()
```

Diccionarios

Diccionarios

- Entre llave y valor, ¿cuál tiene una restricción?
- ¿Para qué sirven?
- ¿Para qué usar un **`defaultdict`**?
- ¿Son mutables?



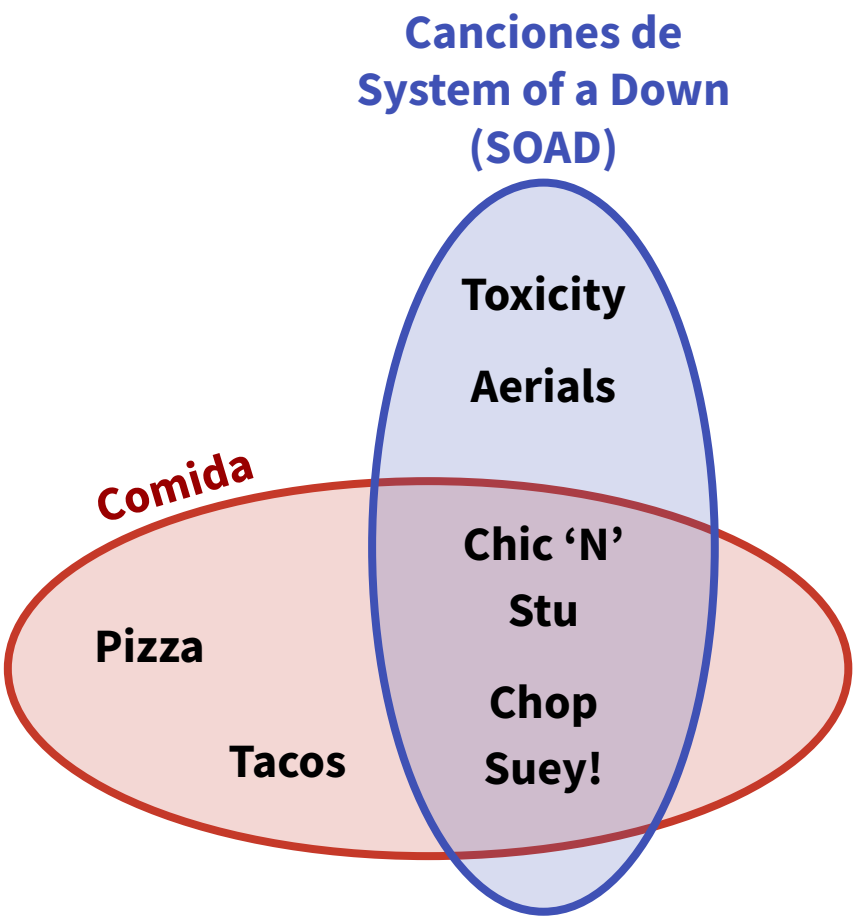
Ejemplo de diccionarios

```
from collections import defaultdict

alumnos_cursos_nivel_miles = defaultdict(int)

cursos_dcc = { "IIC1103": ["Intro", 1294],
               "IIC2233": ["Avanzada", 565],
               "IIC1253": ["Discretas", 377],
               "IIC1005": ["Exploratorio", 123] }

for sigla, (nombre, cantidad_alumnos) in cursos_dcc.items():
    alumnos_cursos_nivel_miles[sigla[3]] += cantidad_alumnos

print("Alumnos cursos IIC nivel 1000:", alumnos_cursos_nivel_miles['1'])
```

Sets

Sets

- ¿Para qué sirven?
- ¿Qué pueden contener?
- ¿Son mutables?
  ¿Son hasheables?



Ejemplo sets

¿A qué pregunta responde cada consulta?

```
canciones_soad = {"Toxicity", "Aerials","Chic 'N' Stu", "Chop Suey!"}
comidas = set(("Chic 'N' Stu", "Chop Suey!", "Pizza", "Tacos"))

consulta1 = canciones_soad | comidas
consulta2 = canciones_soad ^ comidas
consulta3 = canciones_soad - comidas
consulta4 = canciones_soad & comidas
consulta5 = comidas.issubset(canciones_soad)
consulta6 = {"Chic 'N' Stu", "Chop Suey!"}.issubset(canciones_soad)
```

args y kwargs

args y kwargs

- ¿Para qué sirven los **`args`** y **`kwargs`**?
- ¿Importa el orden en el que se declaran?

Ejemplo

```
def es_sucesion_fibonacci(primero, segundo, tercero=None, *otros):
    if tercero is None:
        return True

    viene_fibonacci = es_sucesion_fibonacci(segundo, tercero, *otros)

    return ((primero + segundo) == tercero) and viene_fibonacci

es_sucesion_fibonacci(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8)
```

Resumen propiedades

Estructuras secuenciales

Estructura	Mutable	*Hasheable*	
Lista	✔	✘	Permiten agregar, eliminar, modificar elementos.
Tupla	✘	✔*	Útiles para retornar múltiples valores y contener valores que no cambian.
Named Tuple	✘	✔*	Tuplas donde se puede acceder a cada posición mediante un nombre.
Colas	✔	✘	Eficientes para insertar o retirar desde sus extremos.
Stacks	✔	✘	Inserción y eliminación son siempre en el tope del *stack*.

✔*: Depende de si su contenido es *Hasheable*

Acciones

Estructura	Insertar	Búsqueda por índice	Búsqueda por llave	Búsqueda por valor
Lista	✔	✔✔✔	✘	✔
Tupla	✘	✔✔✔	✘	✔
Diccionario	✔✔✔	✘	✔✔✔	✔
Set (Conjunto)	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘

✔✔✔ Se puede y es eficiente.
✔ Se puede pero no siempre es eficiente.
✘ No se puede.

Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Estructuras de datos (Midterm 2023-2)

7. ¿Cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es/son correctas respecto a las tuplas?
   I. Son estructuras de datos mutables.
   II. Pueden desempaquetarse en variables independientes.
   III. Se puede hacer slicing sobre una tupla.
   IV. Se puede acceder a sus elementos a través de índices.

   A) Solo I
   B) Solo III
   C) II y III
   D) II, III, IV
   E) I, II, III y IV

Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Estructuras de datos (Midterm 2023-2)

7. ¿Cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es/son correctas respecto a las tuplas?
   I. Son estructuras de datos mutables.
   II. Pueden desempaquetarse en variables independientes.
   III. Se puede hacer slicing sobre una tupla.
   IV. Se puede acceder a sus elementos a través de índices.

   A) Solo I
   B) Solo III
   C) II y III
   D) II, III, IV
   E) I, II, III y IV

Actividad

Comentarios AC2

- OJO: La actividad está pensada para que no usen listas

Programación Avanzada
IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha